Qüestió 1

Considereu les funcions $f(x) = -x^2 + x + 6$ i $g(x) = -9x + 3x^2$.

a) Calculeu l'àrea de la regió delimitada per les dues funcions. [1,25 punts]

> **Pista.** Primer necessites saber *on* es tallen les dues corbes: iguala $f(x) = g(x)$ i resol l'equació de segon grau que en surt; obtindràs dues abscisses, que seran els límits d'integració. L'àrea entre dues corbes és $\int_{x_1}^{x_2} \big(\text{superior} - \text{inferior}\big)\, dx$, així que abans de res decideix quina funció queda per damunt en aquest interval (n'hi ha prou d'avaluar les dues en un punt intermedi). Compte amb els signes en fer la resta: obtindràs un polinomi de segon grau, que serà senzill d'integrar.

b) Trobeu l'equació de la recta tangent a la funció $f(x)$ en el punt $(-2, 0)$. Representeu aquesta recta tangent i les funcions $f(x)$ i $g(x)$ en uns mateixos eixos de coordenades. [1,25 punts]

> **Pista.** El pendent de la tangent és $f'(-2)$. Com que el punt $(-2, 0)$ ja és a la recta, en tens prou per a determinar l'ordenada a l'origen. Per al dibuix, recorda que f i g són paràboles: calcula'n el vèrtex (on s'anul·la la derivada) i els talls amb l'eix d'abscisses; la recta la traces amb dos punts, per exemple el de tangència i el tall amb l'eix d'ordenades.